

스마트인재개발원 KDT 헬스케어 5팀 · 기업주제(라라랩스)

귀기울임

L I S N

멀티모달 라이프로그 감정 분석 기반 맞춤형 LLM 케어 및 모니터링 시스템

최종 발표

2026. 08. 28

이응균 · PM

김건영 · AI/DATA

윤일준 · 백엔드/DB

함은선 · 프론트엔드

목차

01

문제와 해결

감지하고도 놓치는 구조 · 먼저 다가가는 설계 · 3분 시연

02

설계와 구현

서버 분리 · 이탈 탐지 · 위기 탐지 2단계

03

성과와 확장

실측 지표 · 관제 화면 · 보안 설계 · 다음 단계

01

PROBLEM & ANSWER

문제와 해결

쌓이는 데이터, 열리지 않는 앱



걸음·수면·심박은 매일 기록되지만, 케어로 이어지려면 사용자가 앱을 열어야 합니다.

그런데 정작 힘든 순간에는 사용자가 앱을 열 힘조차 없습니다. 감지해 놓고도 사용자를 기다리는 구조가 문제입니다.

그래서 «관찰 → 판단 → 선제 접촉»으로 설계했습니다



01

자동 수집

Health Connect로 걸음·수면·심박·HRV를 앱이 읽어 서버로 보냅니다. 사용자가 입력할 것이 없습니다.



02

평소와 얼마나 다른가

그 사람 본인의 평소(14일)와 비교해 징후를 봅니다. 감정을 분류하지 않습니다.



03

선제 접촉

콘텐츠 추천에서 그치지 않고, 필요하면 시스템이 먼저 말을 거는 선제 접촉까지 이어집니다.

앱을 열기 전에 먼저 닿는 구조

기존 서비스

감지 → 사용자가 앱을 열어야 확인 → 끝

위기일수록 앱을 열 힘이 없는데, 확인 자체를 사용자에게 맡깁니다.

귀기울임

감지 → 시스템이 먼저 말을 겁니다

연속 이탈 3일 → 조건 6개 검사 → 첫 발화 생성 → 세션 생성 → FCM 푸시 · 홈 카드 · 배너로 먼저 말을 겁니다

"감시 아닌가요?" — 그래서 장치를 마련했습니다



옵트인

케어 알림은 콘텐츠 알림과 따로 동의받습니다



빈도 상한

쿨다운 3일 · 하루 1회 · 09~21시



겹침 방지

같은 날 콘텐츠 알림이 있으면 보류합니다



근거 제시

왜 말을 걸었는지 첫 마디에 담습니다

LIVE DEMO

3분으로 보는 귀기울임

클릭하면 재생됩니다

MULTIMODAL LIFELOG EMOTION CARE

귀기울임

먼저 다가가는 정서 케어

02

HOW WE BUILT IT

설계와 구현

둘로 나눈 서버



위기 키워드 필터는 비즈니스 서버 안에 둡니다. AI 서버가 죽어도 탐지가 멈추면 안 되기 때문입니다.

앱이 먼저 보내고, 서버는 끌어오지 않습니다

Health Connect는 Android 단말 안의 권한 모델이라 서버가 가질 OAuth 토큰이 없습니다. 그래서 앱이 읽어 push하고, 앱을 열지 않아도 WorkManager가 15분 주기로 백그라운드 전송합니다. 서버가 안 가져오는 것이 아니라, 가져올 수가 없습니다.

감정 분류 대신 개인 기준선 이탈 탐지

1 학습

GLOBEM 수면·걸음 피쳐로 LightGBM 분류기를 학습했습니다. 참가자 단위 분할 (GroupKFold)로 평가했습니다



2 재현 검증

ROC-AUC 0.528. 표본 타인지 확인하러 LifeSnaps(63명·2290일·피쳐 65개)로 20회 반복했더니 감정 7종이 0.479~0.540 이었습니다



3 전환

근거를 갖고 채택하지 않았습니다. 개인 기준선 이탈 탐지로 전환 — 중앙값·MAD robust z, 지표 7개 중 2개 이상 이탈

두 번 검증하고 채택하지 않았습니다

표본을 40명에서 63명으로, 피쳐를 8개에서 65개로 늘려도 결과가 같았습니다. 정작 잡아야 할 SAD(0.485)·TENSE(0.497)가 무작위 이하였습니다. 정신건강 서비스에서 근거 없는 분류기를 쓰는 쪽이 더 위험하다고 판단해, 감정 코드는 학습된 분류기가 아니라 이탈 정도를 표시하는 규칙 기반 산출값으로 두었습니다.

위기 탐지 2단계 구조



1차

키워드 규칙

외부 API가 죽어도 탐지가 멈추지 않습니다

단독 재현율

0.081



2차

LLM 문맥 판정

문장 맥락까지 읽어 더 정밀하게 판정합니다

최종 재현율

0.946

정신건강 서비스라서 다르게 만든 것

CRITICAL이면 이미 만든 답변도 버립니다. 위기 판정과 응답 생성을 동시에 돌리지만, CRITICAL이면 만들어 둔 응답을 버립니다. 그래서 스트리밍을 쓰지 않습니다. 판정 전에 흘러보낸 글자는 되돌릴 수 없습니다.

경고색은 쓰지 않습니다. 빨강·주황은 불안을 키워 회피를 부릅니다. 데이터가 없다고 "정상"이라 하지도 않습니다. 3일 미만이면 422로 끊습니다. 편차 0을 정상으로 적재하면 위험을 놓칩니다.

03

RESULTS & NEXT STEPS

성과와 확장

RESULTS

실측으로 증명된 수치

0.946

위기 판정 재현율

0.921

위기 판정 정밀도

0.933

위기 판정 F1-Score

211건

자체 평가셋 · 위기 111 · 비위기 100
2인 교차 라벨링

34개

백엔드 API 엔드포인트

9개

DB 테이블 · UUID·TIMESTAMP TZ

332건

회귀 테스트
백엔드 131 · AI 22 · 앱 165 · 관리자 14

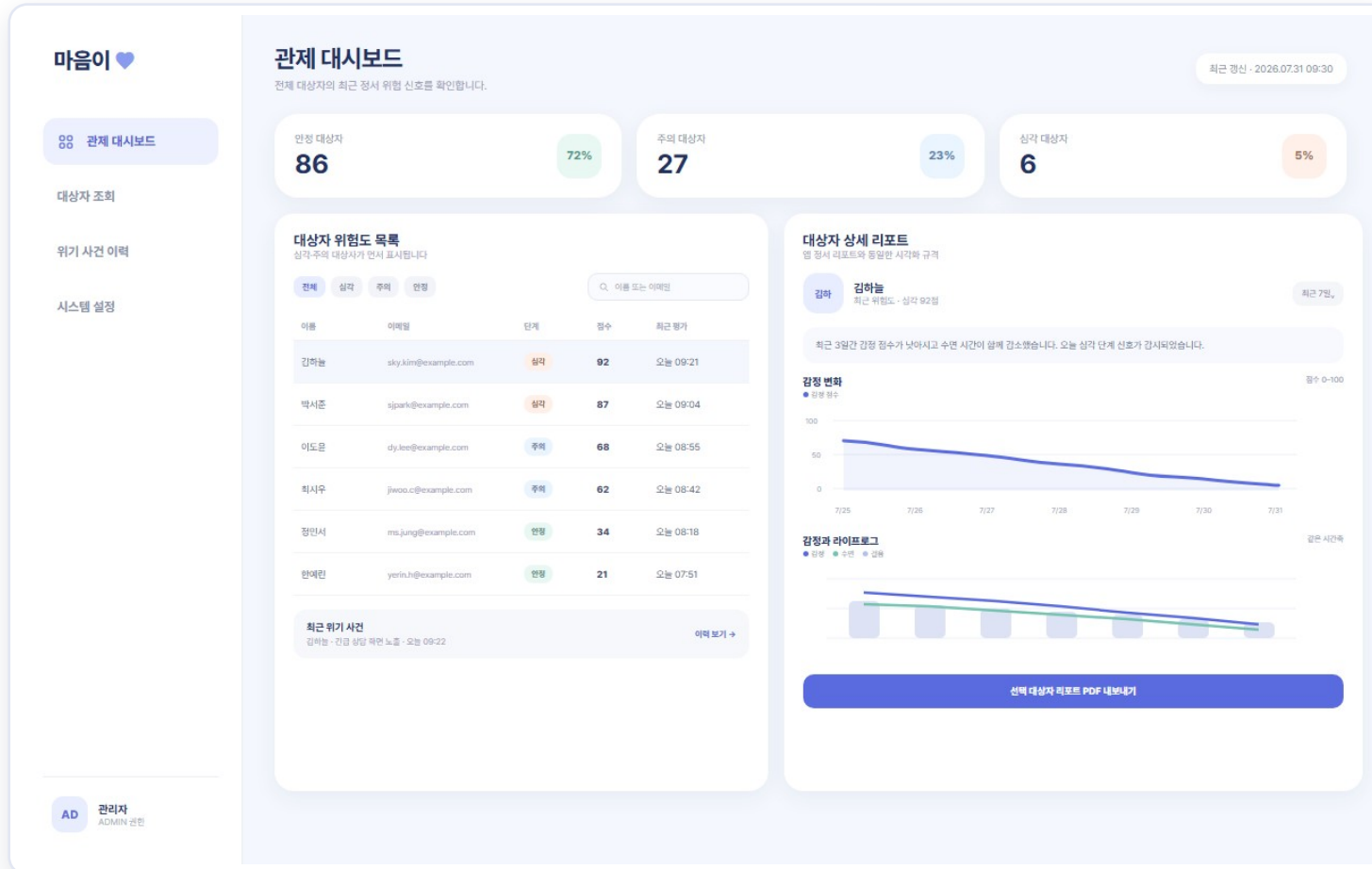
2052ms

AI 챗봇 응답 지연 최댓값
(예산 3000ms)

실서버 관통 점검 13건 수정 뒤 실패 0건 · 문서 검사기 4종 — 같은 수치가 문서마다 갈리는 것을 사람이 세지 않고 기계가 대조 · db/schema.sql 정보 — 드리프트 테스트가 모델과 어긋나면 실패

※ 재현율은 8/05 0.793 → 8/12 0.946 — 팀이 확정한 라벨 기준을 프롬프트에 반영하고, 판정 모델을 gpt-5.6 → gpt-5.4로 교체(미탐 23 → 6건, 지연 최댓값 절반 이하)

위험한 사람부터 보이는 관제 화면



위험도 분포

안정·주의·심각이 각각 몇 명인지 한눈에 봅니다



목록 · 검색

이름·이메일·상태로 즉시 필터링



상세 조회

개인별 라이프로그 추이와 대화 이력을 확인합니다



위기 이력

판정 시점과 대응 이력을 시간순으로 따라갑니다

"전부 암호화" 대신 위험도 기반

전송 구간	HTTPS / TLS	앱 ↔ 백엔드, 백엔드 ↔ AI 서버
저장 매체	DB 볼륨 디스크 암호화	클라우드 배포 시에만
컬럼 단위	AES-256-GCM	USERS.phone (연락처만)
비밀번호	bcrypt	복호화하지 않음
대화 저장	정규식 PII 마스킹	전화·주민번호·이메일을 저장 전에 마스킹
식별자	UUID v4	테이블 9곳 전부 — 열거 공격 방지

왜 전 컬럼 암호화를 하지 않았나

라이프로그 측정치를 컬럼 암호화하면 서비스가 동작하지 않습니다. 기간별 집계와 복합 인덱스가 핵심 동작인데, 암호화하면 범위 조회를 할 수 없습니다.

그래서 유출 시 즉각적 2차 피해가 나는 항목(연락처)만 컬럼 암호화하고, 측정치는 전송 구간 보호와 접근통제로 지킵니다.

"보안을 덜 했다"가 아니라 "보안 요구를 기능 제약과 함께 설계했다"입니다. 마스킹은 저장 전에 합니다 — 원문은 어디에도 남지 않고, 외부 LLM에도 마스킹된 텍스트만 전송됩니다.

확장 가능한 부분

Health Connect 실기기

검증 예정

에뮬레이터에서 워커 동작까지 확인했습니다. 실기기만 확보되면 바로 검증합니다.

iOS 확장

설계 반영

health 패키지가 HealthKit도 감쌉니다. 수집 계층을 그대로 재사용할 수 있게 설계했습니다.

평가셋 확장

다음 단계

0.946은 평가셋 211건 기준입니다. 새 문장을 더해 일반화를 재검증합니다.

미탐 6건

패턴 분석 완료

완곡·작별·신변 정리 표현에 몰려 있습니다. 이 패턴군을 다음 개선 대상으로 잡았습니다.



감사합니다

귀기울임 — 먼저 다가가는 정서 케어

스마트인재개발원 KDT 헬스케어 5팀 · 기업주제(라라랩스)

이응균

PM · 기획 · 문서

김건영

AI · DATA

윤일준

백엔드 · DB

함은선

프론트엔드